

Memoria Descriptiva de la Aplicación SIGDET



1. Introducción

La presente memoria descriptiva documenta la arquitectura, funcionamiento y componentes técnicos del Sistema Integrado de Gestión de Donaciones y Entregas — SIGDET.

El sistema ha sido desarrollado en C++ utilizando el framework Qt, promoviendo una arquitectura modular basada en el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC) y complementado con patrones de diseño adicionales para una gestión eficiente de donaciones, beneficiarios, inventario y reportes.

SIGDET está orientado principalmente a organizaciones sociales y ONGs que requieren administrar de forma transparente y eficiente el ciclo completo de donaciones: recepción, almacenamiento, clasificación, envío y entrega final. También incluye herramientas intuitivas de visualización de datos, métricas y reportes gráficos que facilitan la toma de decisiones.

2. Arquitectura y Plataforma Tecnológica

2.1 Arquitectura General

El sistema adopta una arquitectura MVC, permitiendo separar la lógica de negocio, la interfaz y el manejo de datos.

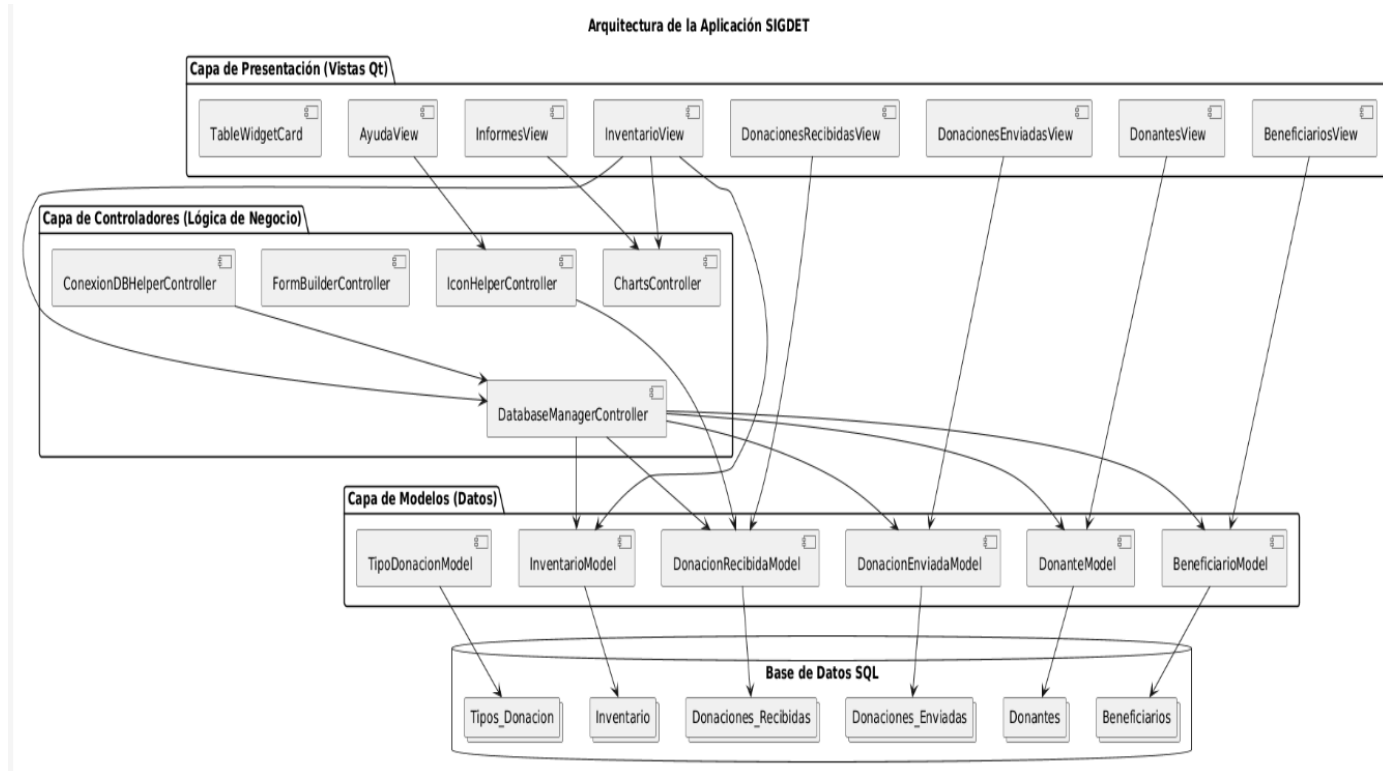
Entre los elementos principales encontrados en el código fuente destacan:

- Modelos:
Clases como `beneficiarioModel`, `donanteModel`, entre otros, representan entidades de la base de datos.
Estas clases encapsulan atributos, validaciones y estructuras de datos utilizadas por las vistas.
- Vistas (Views):
Implementadas con Qt Widgets (`QWidget`, `QFrame`, `QLabel`, `QTableWidget`, etc.).
Se identifican interfaces completas como:
 - `AyudaView`
 - `InventarioView`
 - `InformesView`
 - `DonacionesRecibidasView`
 - `DonacionesEnviadasView`
 - `TableWidgetCard` (renderizado dinámico de tablas en tarjetas)

Las vistas integran un uso avanzado de estilos CSS, imágenes SVG, gráficos y layouts responsivos.

- Controladores:
Coordinan la interacción entre modelos y vistas.
Ejemplos del archivo:

- iconhelperController — recoloración dinámica de íconos SVG SIGDET
- conexiondbhelperController — operaciones CRUD
- databasemanagerController — consultas SQL centralizadas



2.2 Tecnologías Utilizadas

- Lenguaje: C++ (Standard 17)
- Framework: Qt 5 / Qt Widgets
- Base de Datos: PostgreSQL
- Módulos Qt usados:
 - QtWidgets (UI)
 - QtCharts (gráficos)
 - QtSvg
 - QtCore / QtGui
- Diseño UI:
 - QSS (Qt Style Sheets)
 - Íconos SVG recoloreables
 - Imágenes en alta resolución

3. Funcionalidades del Sistema

SIGDET integra un conjunto de módulos que permiten la administración integral de donaciones para ONGs.

3.1 Gestión de Donaciones

Incluye:

- Registro de donaciones recibidas
- Clasificación por categoría, fuente y tipo
- Seguimiento del ciclo de vida de la donación
- Control de estados (recibida, en tránsito, entregada)

3.2 Gestión de Beneficiarios

Módulo para registrar personas o familias que reciben donaciones.

Incluye modelos como:

beneficiarioModel con campos: nombre, apellido, referencia, dirección, teléfono, timestamps.

3.3 Inventario

Control automático de existencias:

- Cada ingreso o salida modifica el stock
- Tabla interactiva de inventario
- Gráfica de distribución por tipo de donación

3.4 Reportes y Métricas (Dashboards)

El sistema incluye dashboards con gráficos generados mediante QtCharts:

- Tendencias de donaciones
- Donaciones por categoría
- Donaciones por fuente
- Top donantes
- Gráficos de barras, tortas, líneas

3.5 Segmentación de Donantes

Vista informativa que muestra patrones, categorías, y comportamiento de donantes.

3.6 Módulo de Ayuda

Interfaz de presentación con tarjetas informativas, imágenes y textos motivacionales utilizados en la app.

4. Proceso de Instalación

4.1 Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows o Linux
- Framework Qt instalado
- Compilador compatible (MinGW, MSVC o GCC)
- Git instalado para poder clonar el repositorio
- Docker para levantar el contenedor con la base de datos
- Paquetes QtCharts y QtSvg habilitados

4.2 Pasos de Instalación

1. Clonar o descargar el proyecto SIGDET.
2. Crear y levantar la imagen docker de postgresql del backend
3. Habilitar los paquetes QtCharts y QtSvg (En caso no lo esten)
4. Abrir el proyecto en Qt Creator.
5. Ejecutar qmake / CMake según la configuración.
6. Compilar y ejecutar.

5. Roles y Permisos

Aunque el archivo no detalla roles explícitos, por la estructura del sistema se identifican roles funcionales:

Administrador

- Gestión total de donaciones, inventario, beneficiarios
- Acceso a reportes y métricas
- Modificación de registros y catálogos

Operador

- Registro de donaciones recibidas / enviadas
- Actualización de inventario
- Emisión de reportes básicos

Visualizador / Invitado

- Acceso de solo lectura
- Consulta de dashboards

6. Gestión de Datos y Recursos

6.1 Tablas Principales

- inventario
- tipos_donacion
- donaciones_recibidas
- donaciones_enviadas
- donantes
- beneficiarios

6.2 Construcción Dinámica de Formularios

SIGDET detecta llaves foráneas automáticamente para generar combos en formularios:

Esto permite un CRUD totalmente modular.

6.3 Generación de Reportes PDF

Funcionalidad integrada mediante:
QPdfWriter, QPainter

7. Conclusiones

SIGDET es una plataforma robusta y moderna desarrollada en C++/Qt que permite a ONGs y organizaciones sociales gestionar de manera eficiente y transparente todo el flujo de donaciones.

Su arquitectura MVC garantiza escalabilidad, mientras que el diseño basado en tarjetas, tablas dinámicas y dashboards proporciona una experiencia visual clara y profesional. La integración con gráficos, CRUD dinámico y automatización del inventario convierten a SIGDET en una herramienta completa para la administración social y humanitaria.

El sistema demuestra un diseño cuidadoso, modular y mantenible, con interfaces visualmente atractivas y funcionales, alineadas con estándares modernos de desarrollo de software.